

格点 QCD 中的部分子分布函数 (PDFs): 从 Feynman 部分子模型到连续极限第一性原理计 算

基于本库文献的综合解析

2026 年 7 月 12 日

摘要

部分子分布函数 (PDFs) 是描述强子内部夸克和胶子动量分布的基本物理量, 是连接 QCD 第一性原理与高能对撞机实验唯象学的核心纽带。传统的 PDF 确定依赖于对深度非弹性散射 (DIS)、Drell-Yan 过程、喷注产生等大量实验数据的全局拟合 (CT、NNPDF、MSHT 等合作组), 但这种方法在数据稀疏的大 x 区域面临本质性的模型依赖。格点 QCD 在大动量有效理论 (LaMET) 框架下的突破使得从第一性原理直接计算 Bjorken- x 依赖的 PDF 成为现实。本文系统梳理了 PDF 从连续定义到格点计算的完整知识链: 涵盖光锥 PDF 的 Feynman 部分子模型起源与 QCD 因子化定义、全局拟合的现状与局限、LaMET 框架下准 PDF 和赝 PDF 两种互补方案、格点上夸克和胶子 PDF 计算的完整技术链路 (算符构造 $\rightarrow$ 关联函数 $\rightarrow$ 重整化 $\rightarrow$ 匹配 $\rightarrow$ 连续极限外推)、以及当前格点 PDF 计算与全局拟合结果的定量比较。重点展示了从单一格点间距的探索性计算到多格点间距连续极限外推的演进历程, 并展望了在物理 π 介子质量下实现百分级精度的前景。

目录

1 引言: PDF——连接 QCD 与实验的桥梁	3
1.1 Feynman 的部分子模型	3
1.2 PDF 的光锥定义	3
1.3 为什么格点 QCD 长期以来无法直接计算 PDF?	4
2 全局拟合: PDF 的唯象学确定	4
2.1 方法论概述	4
2.2 实验数据输入	4
2.3 全局拟合的局限性与格点 QCD 的互补性	5

目录	2
3 LaMET 框架：从 Euclidean 格点到光锥 PDF	6
3.1 核心思想	6
3.2 准 PDF vs 赝 PDF：两种互补方案	6
3.3 胶子 PDF 的 LaMET 计算	7
4 格点 PDF 计算的完整技术链路	7
4.1 从组态生成到裸矩阵元	7
4.2 重整化：从裸到重整化矩阵元	7
4.3 匹配：从准 PDF 到光锥 PDF	8
4.4 连续极限与无穷大动量外推	8
5 格点 PDF 计算的主要成果	8
5.1 夸克 PDF	8
5.2 胶子 PDF——从探路到连续极限	9
5.3 胶子 PDF 格点结果与全局拟合的比较	9
5.4 介子 PDF	10
6 拓展：广义部分子分布与三维结构	10
7 从现有精度到百分级精度：未来的路径	10
8 总结	11

1 引言: PDF——连接 QCD 与实验的桥梁

1.1 Feynman 的部分子模型

部分子的概念源于 Feynman 在 1969 年提出的朴素部分子模型 [8]: 一个以接近光速运动的强子 (如质子) 可以被视为一束互不相互作用的“部分子”——夸克和胶子——它们由动量密度 $q(x)$ 和 $g(x)$ 来表征, 其中 $x = k^z/P^z$ 是部分子携带的纵向动量份额。强子-强子硬散射截面可以表示为基本部分子散射截面 $\hat{\sigma}$ 与部分子密度的卷积。

在 QCD 中, 这一简单图像通过**因子化定理**得到了严格的场论论证 [9]。唯一的修正来自量子场论: 部分子密度是**方案和标度依赖的**, 其标度演化由 DGLAP (Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi) 方程控制。

1.2 PDF 的光锥定义

在现代 QCD 因子化框架中, 非极化夸克 PDF 由光锥关联算符的核子矩阵元定义 [9, 13]:

定义 1.1 (夸克 PDF 的光锥定义).

$$q(x, \mu) = \int \frac{d\xi^-}{4\pi} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | \bar{\psi}(\xi^-) \gamma^+ \mathcal{U}(\xi^-, 0) \psi(0)(\mu) | P \rangle, \quad (1)$$

其中 $\xi^\pm = (t \pm z)/\sqrt{2}$ 是光锥坐标, $P^+ = (P^0 + P^z)/\sqrt{2}$, $\mathcal{U}(\xi^-, 0) = \mathcal{P} \exp \left[-ig \int_0^{\xi^-} d\eta^- A^+(\eta^-) \right]$ 是光锥 Wilson 线。

类似地, 非极化胶子 PDF 由规范场张量的光锥关联定义 [13, 22]:

定义 1.2 (胶子 PDF 的光锥定义).

$$xg(x, \mu) = \int \frac{dz^-}{2\pi P^+} e^{-ixP^+z^-} \langle P | F_{+\mu}^a(z^-) \mathcal{U}^{ab}(z^-, 0) F_{+}^{b\mu}(0)(\mu) | P \rangle, \quad (2)$$

其中 $\mathcal{U}^{ab}$ 是伴随表示中的光锥 Wilson 线。

PDF 满足**动量求和规则** (momentum sum rule) [16]:

$$\int_0^1 dx x \left[g(x, \mu) + \sum_{q=u, \bar{u}, d, \dots} q(x, \mu) \right] = 1, \quad (3)$$

即夸克和胶子携带的动量份额之和必须等于强子的总动量。这一求和规则是 QCD 中能量-动量守恒的直接体现。

1.3 为什么格点 QCD 长期以来无法直接计算 PDF？

PDF 的光锥定义涉及沿 $\xi^- = (t - z)/\sqrt{2}$ 方向分离的场，**不可避免地包含实时间依赖性**。格点 QCD 在 Euclidean 时空中表述（虚时间 $\tau = it$ ），无法直接处理实时间关联。传统方法只能计算 PDF 的 **Mellin 矩**：

$$\int_0^1 dx x^{n-1} q(x, \mu) = a_n(\mu), \quad (4)$$

其中 $a_n(\mu)$ 是局域 twist-2 算符的约化矩阵元。但由于格点离散化破坏了 $O(4)$ 旋转对称性，高维算符之间存在复杂的混合，实际只能可靠计算前两三个矩——远不足以重建完整的 x 依赖 PDF。

2 全局拟合：PDF 的唯象学确定

2.1 方法论概述

在 LaMET 方法成熟之前，PDF 的主要来源是**全局拟合**（global fits）——即利用大量实验数据通过 QCD 因子化定理提取 PDF。主要合作组包括：

表 1: 主要 PDF 全局拟合合作组概览

合作组	最新版本	微扰阶数	味数	方法
CT(EQ)	CT18 [1]	NNLO	$2 + 1 + 1$	Hessian
NNPDF	NNPDF4.0 [2]	NNLO	$2 + 1 + 1$	神经网络 + MC
MSHT	MSHT20 [4]	NNLO	$2 + 1 + 1$	Hessian
JAM	JAM24 [6]	NLO/NNLO	$2 + 1 + 1$	Monte Carlo
CT14	CT14 [5]	NNLO	$2 + 1 + 1$	Hessian
NNPDF3.1	NNPDF3.1 [3]	NNLO	$2 + 1 + 1$	神经网络 + MC

全局拟合的核心思想是：在给定的参数化形式 $f(x, Q_0) = x^a(1-x)^b \times (\text{多项式})$ 下，通过 DGLAP 演化计算每个实验观测量的理论预言，并最小化理论预言与实验数据之间的 χ^2 。NNPDF 合作组 [2] 采用机器学习（神经网络）替代传统参数化，实现了无偏的 PDF 提取，并通过“闭包检验”（closure test）——用已知的底层 PDF 生成伪数据再重新拟合——验证了方法的可靠性。

2.2 实验数据输入

全局拟合整合的实验数据类型极其丰富 [1–3]：

- **深度非弹性散射 (DIS)：**HERA 的 $e^\pm p$ 中性流和带电流数据——主要约束夸克 PDF 和胶子 PDF (通过标度违规)；
- **固定靶 Drell-Yan：**约束 $\bar{d}/\bar{u}$ 不对称性；
- **对撞机弱矢量玻色子产生：**LHC 和 Tevatron 的 $W^\pm$ 和 Z 产生——区分上型和下型夸克；
- **单举喷注和双喷注产生：**LHC 的 ATLAS 和 CMS——主要约束中大 x 胶子 PDF；
- **顶夸克对产生：** $t\bar{t}$ 微分分布——约束大 x 胶子；
- **孤立光子产生：**约束胶子 PDF；
- **粲夸克产生：**约束小 x 胶子和粲 PDF。

NNPDF4.0[2] 在 NNPDF3.1 的基础上新增了 44 个数据集 (主要来自 LHC Run II), 实现了对胶子和轻夸克味分离的显著改进。

2.3 全局拟合的局限性与格点 QCD 的互补性

尽管全局拟合取得了巨大成功, 其本质局限在于 [13]:

1. **大 x 区域的模型依赖：** $x > 0.6$ 区域实验数据极度稀疏, PDF 的行为主要由参数化形式的外推决定, 不同合作组的结果差异显著；
2. **胶子 PDF 的大 x 不确定性：**胶子 PDF 在大 x 处的全局拟合约束非常弱——因为大 x 胶子主要通过喷注和顶夸克产生间接约束, 而这些过程的理论不确定性较大；
3. **参数化偏差：**即使使用灵活的神经网络, 有限的数据集也无法唯一确定 PDF 的全部函数形式。

格点 QCD 的第一性原理计算恰恰在这些方面具有独特的互补优势：大 x 区域正是 LaMET 框架下格点计算精度最高的区域 (因为大 x 对应于小 zP^z , 信噪比最佳)。如 NNPDF 合作组所述 [2]:

“The path to proton structure at one-percent accuracy requires synergy between experimental data, lattice QCD, and perturbative calculations.”

3 LaMET 框架：从 Euclidean 格点到光锥 PDF

3.1 核心思想

季向东在 2013 年提出的 LaMET 框架 [7, 8] 彻底改变了格点 QCD 计算 PDF 的范式。其核心思想是利用 Lorentz boost 将 Euclidean 空间关联函数映射到光锥关联函数。

准 PDF (quasi-PDF) 的定义 [7, 10]:

定义 3.1 (准夸克 PDF).

$$\tilde{q}(x, P^z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{4\pi} e^{ixP^z z} \langle P | \bar{\psi}(z) \Gamma U(z, 0) \psi(0) | P \rangle, \quad (5)$$

其中 $\Gamma = \gamma^t$ (无算符混合) 或 γ^z , $U(z, 0) = \mathcal{P} \exp[-ig \int_0^z dz' A^z(z')]$ 是空间方向的 Wilson 线。准 PDF 在大 P^z 下趋近光锥 PDF。

Liu 等人 [10] 特别指出 $\Gamma = \gamma^t$ 相对于 $\Gamma = \gamma^z$ 的优势: γ^t 算符在 $O(a^0)$ 层次上不与标量准 PDF 算符 O_I 混合, 从而避免了非微扰重整化中的额外系统误差。

因子化定理 [9] 将准 PDF 与光锥 PDF 联系起来:

$$\tilde{q}(x, P^z, p_z^R, \mu_R) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, r, \frac{yP^z}{\mu}, \frac{yP^z}{p_z^R}\right) q(y, \mu) + \mathcal{O}\left(\frac{M^2}{P_z^2}, \frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}\right), \quad (6)$$

其中 C 是微扰可计算的匹配核。

3.2 准 PDF vs 赝 PDF：两种互补方案

表 2: 准 PDF (LaMET) 与赝 PDF 方案的对比

特性	准 PDF (LaMET)	赝 PDF (pseudo-PDF)
基本量	$\tilde{q}(x, P^z)$ (动量空间)	$\mathfrak{M}(\nu, z^2)$ (坐标空间)
Ioffe 时间	$\nu = zP^z$	$\nu = -(p \cdot z)$
大标度极限	$P^z \rightarrow \infty$	$z \rightarrow 0$ (短距离)
因子化	动量空间卷积	坐标空间乘积
重整化	RI/MOM 或混合方案	ratio 方案 (重整化因子抵消)
Fourier 变换	坐标 $\rightarrow$ 动量	无需 (直接分析 ν 空间)
主要合作组	LPC, LP ³ , CLQCD, MSULat	HadStruc, MSULat

Izubuchi 等人 [9] 严格证明了**两种方案的因子化公式等价**——它们从相同的格点可观测量出发, 只是在不同空间 (动量 vs 坐标) 中执行因子化。

3.3 胶子 PDF 的 LaMET 计算

对于胶子 PDF，准 PDF 定义为 [13, 16, 21]：

$$\tilde{x}\tilde{g}(x, P^z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \frac{dz}{2\pi P^z} e^{-ixzP^z} \tilde{h}^R(z, P^z), \quad (7)$$

其中重整化矩阵元 $\tilde{h}^R(z, P^z) = \langle P | \mathcal{O}(z) | P \rangle_R$ 由胶子算符（非极化或极化）的核子矩阵元给出。归一化因子 $\mathcal{N} = (P^z)^2 / (P^t)^2$ 。

在基础表示下，胶子算符取可乘性重整化形式 [13, 21]：

$$\mathcal{O}(z) = M_{tx;tx}(z) + M_{ty;ty}(z) - 2M_{xy;xy}(z), \quad (8)$$

其中 $M_{\mu\lambda;\nu\rho}(z) = \sum_{\vec{x}} \text{Tr}[F_{\mu\lambda}(\vec{x} + z\hat{z})U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x})F_{\nu\rho}(\vec{x})U(\vec{x}, \vec{x} + z\hat{z})]$ 。

胶子准 PDF 的关键挑战包括：

- 非连通图（胶子流与核子无夸克线连接）导致信噪比远差于夸克情形 [13]；
- 不同 Lorentz 分量具有不同反常量纲，需仔细构造可乘性重整化组合 [21]；
- 线性发散因 C_A/C_F 因子而比夸克情形更强 [13]。

4 格点 PDF 计算的完整技术链路

4.1 从组态生成到裸矩阵元

完整的格点 PDF 计算始于**规范组态的生成**。CLQCD 合作组 [30, 31] 使用 TITLS (tadpole 改进树级 Symanzik) 规范作用量和 TITLC (tadpole 改进树级 Clover) 费米子作用量生成了覆盖 $a \in [0.05, 0.11]$ fm、 $m_\pi \in [135, 350]$ MeV 的广泛系综。MSULat 组 [15, 18] 使用 MILC 合作组的 HISQ 系综 ($N_f = 2 + 1 + 1$)。

夸克传播子的计算是计算量最大的步骤。蒸馏方法 [28] 通过截断 Laplace 算符的本征模 ($N_{\text{ev}} \sim 64-100$)，在计算代价与信噪比之间实现平衡。高动量 boost 通过相位因子 $\tilde{v}_x^k = e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{z}} v_x^k$ 实现 [29]。

胶子流算符的构造涉及 Clover $F_{\mu\nu}$ 和 Wilson 线的离散化。HYP 涂抹（典型 5–10 步）或梯度流 ($\tau_W \sim 3a^2$) 被用于抑制 Wilson 线的线性紫外发散 [13, 15]。

4.2 重整化：从裸到重整化矩阵元

裸矩阵元 $\tilde{h}^B(z, P^z, 1/a)$ 包含线性发散 ($\sim e^{-\delta m|z|}$) 和对数紫外发散。LPC 合作组的**混合重整化方案** [23] 在短距离使用 ratio 方案（除以零动量矩阵元），在长距离使用自重重整化：

$$\tilde{h}^R(z, P^z) = \frac{\tilde{h}_B^n(z, P^z)}{\tilde{h}_B^n(z, 0)} \theta(z_s - |z|) + \eta_s \frac{\tilde{h}_B^n(z, P^z)}{Z_R(z, 1/a)} \theta(|z| - z_s) \quad (9)$$

自重整化因子 Z_R 的参数通过多格点间距上拟合 $P^z = 0$ 的零动量数据确定 [13, 24]。RI/MOM 方案 [10, 21] 提供了另一种非微扰重整化途径。

4.3 匹配：从准 PDF 到光锥 PDF

重整化矩阵元经 Fourier 变换得到准 PDF 后，通过微扰匹配核转换为 $\overline{\text{MS}}$ PDF。匹配核的精度取决于：

- **微扰阶数**：当前标准为 NLO，NNLO 正在发展中 [27]；
- **对数重求和**：RGR（重整化群重求和）控制大对数 $\alpha_s^n \ln^n(P^z/\mu)$ [25]；
- **重正子重求和**：LRR（领头重正子重求和）控制 $1/P^z$ 幂次修正中的非微扰模糊性 [25, 26]。

对于胶子 PDF，匹配涉及 2×2 的味混合矩阵 [21, 27]：

$$\begin{pmatrix} \tilde{g}(x, P^z) \\ \tilde{q}(x, P^z) \end{pmatrix} = \int \frac{dy}{y} \begin{pmatrix} C_{gg} & C_{gq} \\ C_{qg} & C_{qq} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g(y, \mu) \\ q(y, \mu) \end{pmatrix} + \dots \quad (10)$$

4.4 连续极限与无穷大动量外推

经过匹配的 PDF 仍然包含格点间距 a 和核子动量 P^z 的残余依赖性。最终的物理 PDF 通过联合外推获得 [13]：

$$xg(x, P^z, a) = xg_0(x) + a^2 f(x) + a^2 (P^z)^2 h(x) + \frac{d(x)}{(P^z)^2} \quad (11)$$

这一外推是当前格点 PDF 计算中**最大的系统误差来源**。需要至少三个格点间距和多个核子动量的数据才能可靠地执行。

5 格点 PDF 计算的主要成果

5.1 夸克 PDF

LP³ 合作组 [11, 12] 在物理 π 介子质量下完成了质子同位旋矢量夸克螺旋度分布 $\Delta u(x) - \Delta d(x)$ 的计算，核子动量高达 3.0 GeV，结果与 NNPDF 和 JAM 的全局分析在大 x 区域 1σ 内一致。

LPC 合作组 [10] 使用 $\Gamma = \gamma^t$ 准 PDF 算符系统研究了非极化同位旋矢量夸克 PDF，详细分析了 RI/MOM 标度 (μ_R, p_z^R) 依赖性、匹配中的投影算符选择，以及核子动量 P^z 依赖性。该工作确认了 γ^t 算符相对 γ^z 算符在避免算符混合方面的优势。

5.2 胶子 PDF——从探路到连续极限

胶子 PDF 的格点计算经历了快速演进：

1. **Fan et al. (2018)** [16]: 首次尝试, $a = 0.111$ fm (单一格点间距), $m_\pi = 340$ MeV, $P^z \leq 0.93$ GeV, ratio 重整化。结果在统计误差内与 CT14 和 PDF4LHC15 一致, 建立了可行性。
2. **MSULat (2023–2025)** [17–19]: 扩展到 $2+1+1$ 味 HISQ 系综, 梯度流涂抹, 赝 PDF 和 LaMET 双方案。在物理 π 介子质量附近的初步结果显示大 x 区胶子密度趋于零。
3. **CLQCD/LPC (2025)** [13, 14]: 首次三格点间距连续极限外推, $a = \{0.105, 0.0897, 0.0775\}$ fm, $m_\pi \approx 300$ MeV, P^z 最高 1.97 GeV, 蒸馏 + 混合重整化 + HYP5 涂抹。最终结果 $xg(x)/\langle x \rangle_g$ 与 CT18 NNLO、NNPDF NNLO 和 JAM24 在误差范围内一致, 大 x 区域胶子 PDF 被压低至零附近。
4. **MSULat 自重整化 (2025)** [15]: 三格点间距梯度流自重整化, $a = \{0.151, 0.121, 0.089\}$ fm, $P^z \approx 2.0\text{--}2.2$ GeV, $m_\pi \approx 310$ MeV。连续极限结果与选择近零大 x 胶子密度的全局拟合一致。

5.3 胶子 PDF 格点结果与全局拟合的比较

Chen 等人 [13] 的连续极限外推结果 (原文图 4) 展示了格点 QCD 与全局拟合在非极化胶子 PDF 上的定量比较：

- 在中等 x ($0.2 \lesssim x \lesssim 0.6$) 区域：格点结果与 CT18、NNPDF、JAM24 在误差范围内一致；
- 在大 x ($x > 0.6$) 区域：格点和全局拟合的中心值都接近零，表明胶子 PDF 在大 x 处被强烈压低；
- 格点误差在大 x 和小 x 两端迅速增大——这是 LaMET 方法的固有局限 (大 x 受限于有限 a , 小 x 受限于有限 P^z)。

5.4 介子 PDF

除了核子 PDF 外，格点 QCD 也已成功应用于介子 PDF 的计算：

- **π 介子胶子 PDF**：Fan 等人 [20] 和 MSULat 组 [18] 的计算显示 π 介子胶子动量份额在大 x 处比核子更大，与 QCD 演化方程的预期一致。
- **K 介子胶子 PDF**：首次探索性计算 [32] 正在开展。
- **氘子类双重子系统 PDF**：LPC 合作组 [33] 的计算验证了 LaMET 框架对多强子系统的适用性。

6 拓展：广义部分子分布与三维结构

PDFs 只是部分子物理的“一维”投影（仅依赖于纵向动量份额 x ）。完整的三维强子结构需要以下推广 [7]：

- **广义部分子分布 (GPDs)**：依赖于 x （纵向）、 ξ （动量传递的斜度）和 t （动量传递平方）。GPDs 可以通过深度虚 Compton 散射 (DVCS) 实验测量，并在 LaMET 框架下从格点 QCD 计算 [27]。
- **横向动量依赖分布 (TMDs)**：依赖于 x 和 $\vec{k}_\perp$ （横向动量）。TMDs 通过半单举深度非弹性散射 (SIDIS) 和 Drell-Yan 过程测量。在格点上，TMDs 可以通过包含空间方向 Wilson 线（“staple”）的算符来计算，Collins-Soper 核的格点确定已取得重要进展 [7]。
- **分布振幅 (DAs)**： π 介子和 K 介子的 leading-twist 光锥分布振幅已在 LaMET 框架下被成功计算 [7, 27]。
- **Wigner 分布**：作为 GPDs 和 TMDs 的生成函数，Wigner 分布提供了最完整的强子内部结构信息，但其格点计算仍处于概念阶段 [7]。

7 从现有精度到百分级精度：未来的路径

NNPDF 合作组的路线图 [2] 提出了将质子结构确定推进到百分级精度的宏伟目标。实现这一目标需要理论和实验的多方面进展，而格点 QCD 将在其中发挥不可替代的作用：

1. **物理 π 介子质量计算**：当前大部分胶子 PDF 计算仍在 $m_\pi \sim 300$ MeV 下进行。在物理 $m_\pi \approx 140$ MeV 下的计算，结合手征外推，是减少系统误差的关键。

2. **更细的格点间距和更高动量：** $a \lesssim 0.04 \text{ fm}$ 、 $P^z \gtrsim 3 \text{ GeV}$ 的数据将显著改善连续极限和无穷大动量外推的可靠性。
3. **NNLO 匹配核：**对夸克和胶子准 PDF 算符的 NNLO 匹配核计算（类似于已完成同位旋矢量非极化夸克情形）将减少微扰匹配中的标度不确定性。
4. **系统化的重正子处理：**将 RGR+LRR 方案从 π 介子夸克 PDF[25] 推广到核子胶子 PDF。
5. **格点数据与全局拟合的联合分析：**将格点 QCD 在大 x 区域的精确约束纳入全局拟合框架，实现实验数据与第一性原理计算的协同。
6. **EIC 时代的到来：**电子-离子对撞机将以前所未有的精度测量极化 DIS，为胶子和海夸克 PDF 提供决定性约束，特别是小 x 区域。

“The path to proton structure at one-percent accuracy represents a confluence of experimental precision, theoretical sophistication, and computational power that has never before been achieved in the study of strongly interacting matter.”[2]

8 总结

部分子分布函数是连接 QCD 第一性原理与高能对撞机实验唯象学的核心物理量。本文系统梳理了 PDF 从 Feynman 的朴素部分子模型到现代格点 QCD 连续极限计算的完整演化历程。

核心演进脉络可以概括为三条并行推进的线索：

1. **唯象学线索：**从早期 CTEQ 的 Hessian 拟合到 NNPDF4.0 的机器学习神经网络，全局拟合的精度和稳健性不断提升。然而大 x 胶子 PDF 的约束仍然薄弱，为格点 QCD 的介入提供了明确的需求。
2. **方法论线索：**LaMET 框架（2013 年提出） $\rightarrow$ 因子化定理证明（2018 年） $\rightarrow$ 混合重整化方案（2021 年） $\rightarrow$ RGR+LRR 领先幂次精度匹配（2023 年）。每一次理论突破都显著提升了格点 PDF 计算的系统精度控制水平。
3. **计算实践线索：**夸克同位旋矢量 PDF（2018–2020 年，物理 m_π ） $\rightarrow$ 胶子准 PDF 首次尝试（2018 年， $a = 0.111 \text{ fm}$ ） $\rightarrow$ 胶子 PDF 自重整化（2021–2025 年） $\rightarrow$ 胶子 PDF 三格点间距连续极限（2025 年）。计算规模和精度在短短七年内实现了跨越式发展。

当前状态：格点 QCD 计算的胶子 PDF 已首次达到与全局拟合在定量上一致的水平，同时进行了连续极限外推。这是格点部分子物理领域的一个里程碑，标志着从“可行性验证”到“精度物理”的范式转换。然而，在物理 π 介子质量和大 P^z 动量下的系统计算仍需大量资源和理论发展。

下一阶段的目标：在物理 π 介子质量、多个格点间距和更高核子动量下，将胶子 PDF 的格点计算推进到可与最精确的全局拟合竞争的精度水平，并将格点结果系统地整合入全局拟合框架。这将最终实现核子一维和三维部分子结构从 QCD 第一性原理的完整确定。

参考文献

- [1] T.-J. Hou *et al.*, “New CTEQ global analysis of quantum chromodynamics with high-precision data from the LHC,” *Phys. Rev. D* **103**, 014013 (2021), arXiv:1912.10053. [来源: docs/New CTEQ global analysis of quantum chromodynamics with high-precision data from the LHC.pdf]
- [2] R. D. Ball *et al.* (NNPDF), “The path to proton structure at 1% accuracy,” *Eur. Phys. J. C* **82**, 428 (2022), arXiv:2109.02653. [来源: docs/The Path to Proton Structure at One-Percent Accuracy.pdf]
- [3] R. D. Ball *et al.* (NNPDF), “Parton distributions from high-precision collider data,” *Eur. Phys. J. C* **77**, 663 (2017), arXiv:1706.00428. [来源: docs/Parton distributions from high-precision collider data.pdf]
- [4] S. Bailey, T. Cridge, L. A. Harland-Lang, A. D. Martin, and R. S. Thorne, “Parton distributions from LHC, HERA, Tevatron and fixed target data: MSHT20 PDFs,” *Eur. Phys. J. C* **81**, 341 (2021), arXiv:2012.04684. [来源: docs/Parton distributions from LHC, HERA, Tevatron and fixed target data MSHT20 PDFs.pdf]
- [5] S. Dulat *et al.*, “New parton distribution functions from a global analysis of quantum chromodynamics,” *Phys. Rev. D* **93**, 033006 (2016), arXiv:1506.07443. [来源: docs/New parton distribution functions from a global analysis of quantum chromodynamics.pdf]
- [6] T. Anderson, W. Melnitchouk, and N. Sato, “New global analysis of spin-dependent parton distribution functions,” (2024), arXiv:2501.00665.
- [7] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” *Phys. Rev. Lett.* **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539. [来源: docs/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf]

- [8] X. Ji, “Parton physics from large-momentum effective field theory,” *Sci. China Phys. Mech. Astron.* **57**, 1407 (2014), arXiv:1404.6680. [来源: docs/Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory.pdf]
- [9] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” *Phys. Rev. D* **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917. [来源: docs/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf]
- [10] Y.-S. Liu *et al.* (Lattice Parton Collaboration (LPC)), “Unpolarized isovector quark distribution function from lattice QCD: A systematic analysis of renormalization and matching,” *Phys. Rev. D* **101**, 034020 (2020), arXiv:1807.06566. [来源: docs/Unpolarized isovector quark distribution function from Lattice QCD A systematic analysis of renormalization and matching.pdf]
- [11] H.-W. Lin *et al.* (LP³ Collaboration), “Proton isovector helicity distribution on the lattice at physical pion mass,” *Phys. Rev. Lett.* **121**, 242003 (2018), arXiv:1807.07431. [来源: docs/Proton Isovector Helicity Distribution on the Lattice at Physical Pion Mass.pdf]
- [12] H.-W. Lin *et al.*, “Parton distributions and lattice QCD calculations: toward 3D structure,” *Prog. Part. Nucl. Phys.* **100**, 107 (2018), arXiv:1711.07916.
- [13] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425. [来源: docs/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf]
- [14] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “First self-renormalized gluon PDF of nucleon from large-momentum effective theory in the continuum limit,” *Phys. Rev. D* **111**, 074506 (2025), arXiv:2408.12819. [来源: docs/First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit.pdf]
- [15] A. NieMiera, W. Good, H.-W. Lin, and F. Yao, “First self-renormalized gluon PDF of nucleon from large-momentum effective theory in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.17758. [来源: docs/First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit.pdf]

- [16] Z.-Y. Fan, Y.-B. Yang, A. Anthony, H.-W. Lin, and K.-F. Liu, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” *Phys. Rev. Lett.* **121**, 242001 (2018), arXiv:1808.02077. [来源: docs/Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD.pdf]
- [17] W. Good, F. Yao, and H.-W. Lin, “First nucleon gluon PDF from large momentum effective theory,” (2025), arXiv:2505.13321. [来源: docs/First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory.pdf]
- [18] W. Good, K. Hasan, and H.-W. Lin, “Gluon parton distribution of the nucleon from $2 + 1 + 1$ -flavor lattice QCD in the physical-continuum limit,” *J. Phys. G* **52**, 035105 (2025), arXiv:2409.02750. [来源: docs/Gluon Parton Distribution of the Nucleon from 2+1+1-Flavor Lattice QCD in the Physical-Continuum Limit.pdf]
- [19] Z. Fan, W. Good, and H.-W. Lin, “Physical-continuum limit of the nucleon gluon parton distribution from lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **108**, 014508 (2023), arXiv:2210.09985. [来源: docs/Physical-Continuum Limit of the Nucleon Gluon Parton Distribution from Lattice QCD.pdf]
- [20] Z. Fan and H.-W. Lin, “Gluon parton distribution of the pion from lattice QCD,” *Phys. Lett. B* **823**, 136778 (2021), arXiv:2104.06372. [来源: docs/Gluon Parton Distribution of the Pion from Lattice QCD.pdf]
- [21] J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, “Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory,” *Phys. Rev. Lett.* **122**, 142001 (2019), arXiv:1808.10824. [来源: docs/Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory.pdf]
- [22] I. Balitsky, W. Morris, and A. Radyushkin, “Gluon pseudo-distributions at short distances: Forward case,” *Phys. Lett. B* **808**, 135621 (2020), arXiv:1910.13963. [来源: docs/Short-Distance Structure of Unpolarized Gluon Pseudodistributions.pdf]
- [23] X. Ji, Y. Liu, A. Schäfer, W. Wang, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “A hybrid renormalization scheme for quasi light-front correlations in large-momentum effective theory,” *Nucl. Phys. B* **964**, 115311 (2021), arXiv:2008.03886. [来源: docs/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf]
- [24] Y.-K. Huo *et al.* (LPC), “Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice,” *Nucl. Phys. B* **969**, 115443 (2021), arXiv:2103.02965. [来源: docs/Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice.pdf]

- 源:** docs/Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf]
- [25] R. Zhang, J. Holligan, X. Ji, and Y. Su, “Leading power accuracy in lattice calculations of parton distributions,” *Phys. Lett. B* **844**, 138081 (2023), arXiv:2305.05212. [来源: docs/Leading Power Accuracy in Lattice Calculations of Parton Distributions.pdf]
- [26] Y. Su, J. Holligan, X. Ji, F. Yao, J.-H. Zhang, and R. Zhang, “Power corrections and renormalons in parton quasi-distributions,” *Nucl. Phys. B* **991**, 116201 (2023), arXiv:2209.01236. [来源: docs/Power corrections and renormalons in parton quasi-distributions.pdf]
- [27] F. Yao, Y. Ji, and J.-H. Zhang, “Connecting Euclidean to light-cone correlations,” *JHEP* **11**, 021 (2023), arXiv:2212.14415. [来源: docs/Connecting Euclidean to light-cone correlations From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics.pdf]
- [28] M. Peardon *et al.* (Hadron Spectrum), “A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **80**, 054506 (2009), arXiv:0905.2160. [来源: docs/A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD.pdf]
- [29] C. Egerer, R. G. Edwards, K. Orginos, and D. G. Richards, “Distillation at high-momentum,” *Phys. Rev. D* **103**, 034502 (2021), arXiv:2009.10691. [来源: docs/Distillation at High-Momentum.pdf]
- [30] Z.-C. Hu *et al.* (CLQCD), “Charmed meson masses and decay constants in the continuum,” *Phys. Rev. D* **109**, 054507 (2024), arXiv:2310.00814. [来源: docs/Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf]
- [31] H.-Y. Du *et al.* (CLQCD), “Quark masses and low energy constants in the continuum,” *Phys. Rev. D* **111**, 054504 (2025), arXiv:2408.03548. [来源: docs/Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf]
- [32] “First glimpse into the kaon gluon parton distribution using lattice QCD,” [来源: docs/First Glimpse into the Kaon Gluon Parton Distribution Using Lattice QCD.pdf]

- [33] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Parton distribution function of a deuteron-like dibaryon system from lattice QCD,” [来源: docs/Parton Distribution Function of a Deuteron-like Dibaryon System from Lattice QCD.pdf]